

광문고	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의극한 ~ 미분계수와 도함수		선택형 17문항 65점	서답형 7문항 35점

1. 다음 극한값을 구하면? [3.5점]

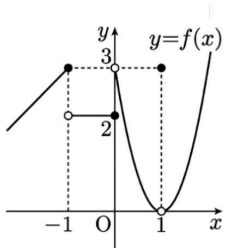
$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

- ① 3
② 4
③ 5
④ 6
⑤ 7

2. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,

$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) + f(1)$$

의 값은? [3.5점]



- ① 6
② 7
③ 8
④ 9
⑤ 10

3. 방정식 $x^3 - x^2 + 2x - 7 = 0$ 이 열린구간 $(-2, 4)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가지는 구간은? [3.5점]

- ① $(-1, 0)$
② $(0, 1)$
③ $(1, 2)$
④ $(2, 3)$
⑤ $(3, 4)$

4. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax - 5}{x - 1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이

되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [3.6점]

- ① 2
② 4
③ 6
④ 8
⑤ 10

5. 함수 $f(x) = -x^2 + 5x$ 에서 x 의 값이 -1 에서 2 까지 변할 때의 평균변화율을 구하면? [3.6점]

- ① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

6. 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여

$$f(1) = -3, f'(1) = 4, g(1) = 2, g'(1) = 5$$

일 때, 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하면? [3.6점]

- ① -7
② -2
③ 3
④ 8
⑤ 13

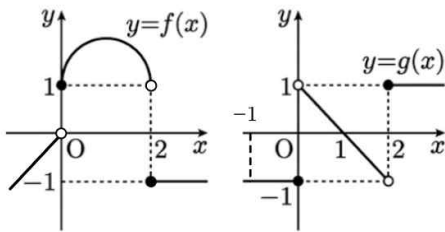
7. 실수 $x \geq 1$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$(x-2)f(x) = \sqrt{x-1} - a$$

을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속일 때, 다음 중 $a+f(2)$ 의 값은? [3.7점]

- ① $\frac{3}{2}$
- ② 2
- ③ $\frac{5}{2}$
- ④ 3
- ⑤ $\frac{7}{2}$

8. 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은? [3.8점]



- ① $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = 0$
- ② $\lim_{x \rightarrow 1} f(g(x))$ 는 존재하지 않는다.
- ③ 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.
- ④ 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.
- ⑤ 함수 $g(f(x))$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.

9. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2)}{x^2 - x - 2} = 3$ 일 때, $f'(4)$ 의

값을 구하면? [3.8점]

- ① $\frac{3}{4}$
- ② $\frac{3}{2}$
- ③ $\frac{9}{4}$
- ④ $\frac{7}{2}$
- ⑤ $\frac{9}{2}$

10. 다음 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a 와 b 에 대하여 ab 의 값을 구하면? [3.9점]

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & (x < 1) \\ 4x^3 + 6 & (x \geq 1) \end{cases}$$

- ① 0
- ② 4
- ③ 8
- ④ 12
- ⑤ 16

11. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{x^3 + x} = 4, \quad \lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x)}{x^2 + x - 6} = -1$$

을 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값을 구하면? [3.9점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

12. 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여

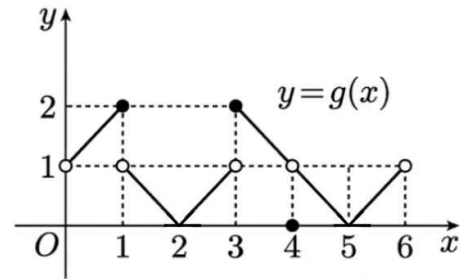
$$\frac{2x^3 - 3}{6x + 3} < f(x) < \frac{x^3 + 1}{3x + 1}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{2x^4 + x^2 + 1}$ 의 값을 구하면? [4.0점]

- ① $\frac{1}{27}$
- ② $\frac{1}{18}$
- ③ $\frac{1}{12}$
- ④ $\frac{1}{9}$
- ⑤ $\frac{1}{6}$

13. 함수 $f(x) = x^2 - 5x + 4$ 와 아래 그림과 같은 함수 $y = g(x)$ 의 그래프에 대하여 열린 구간 $(0, 6)$ 에서 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x = a$ 에서 불연속이 되도록 하는 정수 a 값은? [4.0점]

(단, $g(1) = 2, g(2) = 0, g(3) = 2, g(4) = 0, g(5) = 0$ 이다.)



- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

14. 다음 조건을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $p \times f(3)$ 의 값을 구하면? [4.1점]

(가) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2)}{x-1} = \frac{p}{2}$ (p 는 양수)

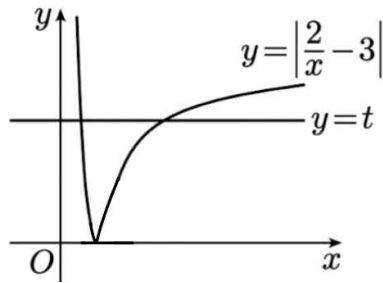
(나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 - x^2 f(x)}{x^3 + x - 1} = 1$

- ① 90
- ② 120
- ③ 150
- ④ 180
- ⑤ 210

15. $0 < t < 3$ 인 실수 t 에 대하여 함수 $y = \left| \frac{2}{x} - 3 \right|$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 가 만나는 두 점 사이의 거리를 $f(t)$ 라 할 때,

$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(t)}{2t}$ 의 값을 구하면? [4.1점]

- ① $\frac{1}{9}$
 ② $\frac{2}{9}$
 ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{5}{9}$
 ⑤ $\frac{7}{9}$



16. 상수항이 0인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $k \times f(-1)$ 의 값을 구하면? [4.2점]

(가) 자연수 n 에 대하여 x 의 값이 n 에서 $n+1$ 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율을 $g(n)$ 이라 하면

$$\sum_{n=1}^8 g(n) = 8 \text{이다.}$$

(나) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(9+h) + k}{h} = -\frac{k}{2}$

- ① 10
 ② 12
 ③ 14
 ④ 16
 ⑤ 18

17. 함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고, 함수 $g(x)$ 는 일차함수이다. 함수 $h(x)$ 를

$$h(x) = \begin{cases} |f(x) - g(x)| & (x < 1) \\ f(x) + g(x) & (x \geq 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, $h(0) = 0$, $h(2) = 5$ 일 때, $h(3)$ 의 값을 구하면? [4.2점]

- ① $\frac{19}{2}$
 ② $\frac{21}{2}$
 ③ $\frac{25}{2}$
 ④ $\frac{29}{2}$
 ⑤ $\frac{31}{2}$

18. 다항식 $x^5 - 3x^4 + 4$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

19. 함수 $f(x) = x^2 - 4x + 5$ 와 두 상수 a, b 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x+a)+b & (x < 0) \\ f(x) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속이다. 실수 t 에 대하여 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 가 만나는 점의 개수를 $h(t)$ 라 하자.

$$\left| \lim_{t \rightarrow k+} h(t) - \lim_{t \rightarrow k-} h(t) \right| = 2$$

를 만족시키는 서로 다른 모든 실수 k 의 값이 1, 4, 5일 때, $g(-2)$ 의 값을 구하시오. [4점]

20. 두 함수 $f(x)=\begin{cases} \frac{x-3}{|x-3|} & (x \neq 3) \\ 0 & (x = 3) \end{cases}$ 와 $g(x)=x^2-4x+3$

에 대하여 함수 $h(x)=f(g(x))$ 라 하자. 최고차항의 계수가 1인 4차함수 $P(x)$ 에 대하여 함수 $P(x)h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $P(5)$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1이고, 상수함수가 아닌 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(2)=f(3)+1$

(나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)g(x)}{x^n}$ 가 실수가 되기 위한 자연수 n 의 최솟값은 5이다.

(다) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)g(x)}{(x-2)^m}=0$ 을 만족시키는 자연수 m 의 최댓값은 3이다.

$g(4)>5$ 일 때, $f(5)-g(3)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 8$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을
쓰시오. [6점]

23. 다항함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을
구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [7점]

(가) $f(1)+f(3)=8$

(나) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3f(x)-xf(1)}{x-3} = 41$

24. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2x}{x-1}=1$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선과 수직인 직선의 방정식을 구하시오. [7점]